

Ejercicio 1: El Problema de la Subasta como el Problema de la Mochila

Este documento presenta la caracterización formal del problema de la subasta de n objetos idénticos con m pujas recibidas, modelándolo bajo el esquema del Problema de la Mochila, y analiza las condiciones bajo las cuales se comporta como una mochila fraccional resoluble óptimamente mediante un algoritmo voraz.

1. Caracterización como el Problema de la Mochila

El objetivo de la subasta es maximizar los ingresos obtenidos por la venta de los objetos disponibles, respetando el límite de unidades físicas que poseemos.

Podemos mapear este problema de subasta de forma directa al Problema de la Mochila utilizando las siguientes equivalencias conceptuales:

- **La Capacidad de la Mochila (W):** Corresponde al número total de objetos idénticos disponibles en la subasta (n).
- **Los Objetos candidatos a introducir en la mochila ($i = 1 \dots m$):** Corresponden a las m pujas recibidas.
- **El Peso de cada objeto i (w_i):** Corresponde al número de objetos que desea adquirir el pujador i (k_i).
- **El Valor de cada objeto i (v_i):** Corresponde al beneficio económico en euros que ofrece la puja i (e_i).

Formulación matemática del problema de optimización:

Queremos decidir qué fracción o cantidad x_i de cada puja i aceptamos para maximizar el beneficio total:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{i=1}^m e_i \cdot x_i$$

Sujeto a la restricción de disponibilidad de objetos (capacidad de la mochila):

$$\sum_{i=1}^m k_i \cdot x_i \leq n$$

Donde x_i representa el grado de aceptación de la puja i .

2. ¿En qué condiciones es una Mochila Fraccional?

El problema de la mochila se clasifica en dos tipos según la naturaleza de sus variables de decisión, lo que define si se puede resolver con un enfoque voraz de forma óptima:

A) Mochila 0-1 (Puja Indivisible / "Todo o nada")

Si las reglas de la subasta establecen que las pujas son de carácter **indivisible** (es decir, el pujador i exige recibir exactamente sus k_i objetos por e_i euros, o de lo contrario no quiere ninguno), las variables de decisión están restringidas al conjunto discreto:

$$x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1 \dots m\}$$

Bajo esta condición, el problema es una **Mochila 0-1**. Este problema es NP-difícil y **no** puede ser resuelto de forma óptima utilizando un algoritmo voraz, requiriendo técnicas como programación dinámica o ramificación y poda.

B) Mochila Fraccional (Pujas Parcialmente Aceptables)

El problema de la subasta se convierte en una **Mochila Fraccional** (o continua) si y solo si se cumple la siguiente condición física y comercial:

Condición de Divisibilidad: Las pujas recibidas permiten una **aceptación parcial**. Es decir, el pujador i acepta recibir cualquier cantidad de objetos menor o igual a k_i , pagando un precio proporcional por cada unidad recibida.

Bajo esta condición, las variables de decisión x_i representan la fracción de la puja i que decidimos satisfacer, pudiendo tomar cualquier valor en el intervalo continuo:

$$x_i \in [0, 1] \quad \forall i \in \{1 \dots m\}$$

Esto equivale a comprar unidades sueltas de la puja i a un precio unitario de:

$$u_i = \frac{e_i}{k_i} \quad (\text{euros por objeto})$$

3. Algoritmo Voraz para la Mochila Fraccional

Si se cumple la condición de divisibilidad, la estrategia voraz **garantiza encontrar la solución óptima global** en tiempo $O(m \log m)$ siguiendo la conocida regla del "mayor valor unitario por peso":

1. **Paso de selección voraz:** Para cada puja i , calculamos su valor unitario (la tasa de beneficio por objeto):

$$u_i = \frac{e_i}{k_i}$$

2. **Ordenación:** Ordenamos las m pujas de manera decreciente según sus valores unitarios:

$$u_1 \geq u_2 \geq \dots \geq u_m$$

3. **Asignación:** Recorremos las pujas en este orden y aceptamos todo lo posible de cada una de ellas hasta agotar el stock de n objetos:

- Si la puja actual cabe por completo ($k_i \leq \text{objetos_restantes}$), la aceptamos entera ($x_i = 1$).
- Si la puja no cabe entera, aceptamos la fracción máxima que permita agotar los objetos restantes y finalizamos la subasta:

$$x_i = \frac{\text{objetos_restantes}}{k_i}$$